MANUAL TÉCNICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN NORMALIZADOS

Requisitos y Características de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Análisis normativo de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Estructura Armonizada

1. Marco General y Estructura de Alto Nivel (Anexo SL)

Las normas internacionales **ISO 9001:2015** (Gestión de la Calidad), **ISO 14001:2015** (Gestión Ambiental) e **ISO 45001:2018** (Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) conforman los tres pilares fundamentales de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) en las organizaciones modernas. Aunque cada estándar atiende una disciplina específica, las tres comparten una arquitectura común denominada **Estructura de Alto Nivel (HLS, por sus siglas en inglés)** o Estructura Armonizada de la ISO.

Esta estructura estandariza los títulos de los capítulos (del 1 al 10), el texto base transversal y los términos y definiciones esenciales. Su propósito principal es facilitar la integración armónica de múltiples normas dentro de un único sistema documental y operativo, evitando duplicidades en procesos como el análisis del contexto, el control de la información documentada, las auditorías internas y la revisión por la dirección.

> **Integración con el Ciclo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar)**
>
> Los capítulos normativos auditables (4 al 10) se articulan directamente sobre el ciclo de mejora continua de Deming: **Planificar** abarca los capítulos 4 (Contexto), 5 (Liderazgo) y 6 (Planificación); **Hacer** comprende los capítulos 7 (Apoyo) y 8 (Operación); **Verificar** corresponde al capítulo 9 (Evaluación del desempeño); y **Actuar** se ejecuta en el capítulo 10 (Mejora).

2. Síntesis Comparativa de los Tres Estándares

A continuación se presenta la comparativa de alcance, propósito y orientación estratégica de cada una de las tres normas internacionales:

Criterio	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Ámbito de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Sistema de Gestión Ambiental (SGA).	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Criterio	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Objetivo Central	Proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales aplicables.	Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y mejorar el desempeño ambiental en equilibrio socioeconómico.	Prevenir lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
Grupo de Interés Principal	Clientes, usuarios finales y organismos reguladores del producto o servicio.	Comunidad, autoridades ambientales, clientes y partes interesadas en sostenibilidad.	Trabajadores (propios y contratistas), representantes laborales y autoridades del trabajo.
Elemento de Control Crítico	Conformidad de procesos, productos y servicios; control de salidas no conformes.	Aspectos e impactos ambientales significativos bajo perspectiva de ciclo de vida.	Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y jerarquía de controles.
Obligaciones de Cumplimiento	Requisitos del cliente y requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.	Requisitos legales ambientales y otros compromisos voluntarios suscritos.	Requisitos legales laborales de SST y acuerdos colectivos o normativos aplicables.

3. ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

La norma ISO 9001 establece los criterios para un sistema de gestión orientado a asegurar la capacidad de una organización de entregar productos y servicios que cumplan sistemáticamente las expectativas del cliente y las exigencias reglamentarias. Su estructura promueve la adopción de un **enfoque a procesos** acoplado al **pensamiento basado en riesgos**.

3.1. Características y los Siete Principios de la Calidad

- **Enfoque al cliente:** Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes para incrementar su satisfacción y fidelización sostenida.
- **Liderazgo:** Los líderes establecen la unidad de propósito y la dirección, creando condiciones internas donde el personal se involucra en el logro de los objetivos de calidad.
- **Compromiso de las personas:** Contar con personal competente, empoderado y comprometido en todos los niveles de la organización para generar y entregar valor.
- **Enfoque a procesos:** Gestionar las actividades y los recursos relacionados como procesos interconectados que transforman entradas en salidas controladas.
- **Mejora:** Mantener un foco permanente en el incremento del desempeño de los procesos y la capacidad de reacción ante cambios internos y externos.
- **Toma de decisiones basada en la evidencia:** Fundamentar las decisiones operativas y estratégicas en el análisis y la evaluación objetiva de datos e información verificable.
- **Gestión de las relaciones:** Administrar las interacciones con las partes interesadas pertinentes, especialmente proveedores y socios estratégicos, para optimizar el desempeño conjunto.

3.2. Requisitos Específicos Destacados (Cláusulas 4 a 10)

- **Conocimientos de la organización (7.1.6):** Determinar, mantener y poner a disposición el conocimiento técnico y operativo necesario para la operación de los procesos y la conformidad de productos y servicios, resguardándolo frente a la rotación de personal.
- **Trazabilidad de las mediciones (7.1.5.2):** Cuando la validez de los resultados de medición sea esencial, los equipos deben calibrarse o verificarse a intervalos planificados contra patrones trazables internacionalmente.
- **Determinación y revisión de requisitos para productos y servicios (8.2):** Establecer canales efectivos de comunicación con los clientes y asegurar que la organización tiene la capacidad real de cumplir los requisitos definidos antes de comprometerse al suministro.
- **Diseño y desarrollo de los productos y servicios (8.3):** Planificar y controlar las etapas de diseño, incluyendo entradas, controles de revisión, verificación, validación, salidas y gestión de cambios de diseño.
- **Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4):** Definir y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos.
- **Producción y provisión del servicio (8.5):** Ejecutar las operaciones bajo condiciones controladas, gestionando la identificación y trazabilidad de salidas, el cuidado de la propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos, la preservación del producto y las actividades posteriores a la entrega (garantías, mantenimiento).
- **Liberación y control de salidas no conformes (8.6 y 8.7):** Verificar el cumplimiento de las disposiciones planificadas antes de la entrega al cliente e identificar y separar cualquier producto o servicio no conforme para evitar su uso no intencionado.

4. ISO 14001:2015 — Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para que una organización alcance los resultados previstos de su Sistema de Gestión Ambiental, aportando valor al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. Introduce la responsabilidad de gestionar los impactos ambientales de forma sistemática para contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad.

4.1. Características Esenciales de ISO 14001

- **Perspectiva de Ciclo de Vida:** No exige un análisis de ciclo de vida formal cuantitativo, pero sí obliga a considerar las etapas del producto o servicio (desde la adquisición de materias primas, diseño, producción, transporte y uso, hasta el tratamiento al final de la vida útil) sobre las cuales la organización tiene control o influencia.
- **Protección Proactiva del Medio Ambiente:** Trasciende la simple prevención de la contaminación para abarcar el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.

- **Desempeño Ambiental como Eje:** La mejora continua del sistema tiene como finalidad la reducción medible de los impactos ambientales adversos y la potenciación de los impactos ambientales beneficiosos.
- **Comunicación Ambiental Transparente:** Establece pautas rigurosas para las comunicaciones internas y externas, asegurando que la información ambiental divulgada sea veraz, fiable y coherente con los datos generados por el SGA.

4.2. Requisitos Específicos Destacados (Cláusulas 4 a 10)

- **Aspectos ambientales (6.1.2):** Identificar los elementos de las actividades, productos y servicios que pueden interactuar con el medio ambiente, junto con sus impactos ambientales asociados, considerando condiciones normales, anormales (arranques, paradas) y situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
- **Requisitos legales y otros requisitos (6.1.3):** Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento aplicables a sus aspectos ambientales (leyes, decretos, licencias ambientales, permisos de vertido o emisión y acuerdos voluntarios).
- **Planificación de acciones (6.1.4):** Planificar la toma de acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados.
- **Planificación y control operacional ambiental (8.1):** Establecer controles de ingeniería y procedimientos para que los requisitos ambientales se aborden en el diseño, la compra de bienes y servicios, la gestión de contratistas y la información suministrada al consumidor sobre el transporte y disposición final.
- **Preparación y respuesta ante emergencias ambientales (8.2):** Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia ambiental (derrames químicos, fugas, incendios con emisiones tóxicas), poniendo a prueba periódicamente los planes de respuesta mediante simulacros.
- **Evaluación del cumplimiento legal (9.1.2):** Establecer e implementar un proceso sistemático para evaluar periódicamente el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros compromisos ambientales suscritos, conservando evidencia documentada de los resultados.

5. ISO 45001:2018 — Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

La norma ISO 45001 es el estándar internacional diseñado para permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo lesiones y el deterioro de la salud física y mental relacionados con el trabajo, además de mejorar continuamente su desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

5.1. Características Esenciales de ISO 45001

- **Liderazgo y Cultura Preventiva:** La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de cuentas finales para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud, promoviendo una cultura organizacional que respalde el SGSST.
- **Consulta y Participación de los Trabajadores:** Constituye un factor de éxito indispensable. La norma exige mecanismos formales, el suministro de tiempo y recursos, y la eliminación de barreras para que los trabajadores de niveles no directivos participen activamente en la toma de decisiones de SST.
- **Distinción entre Peligros y Riesgos de SST:** Separa claramente los riesgos específicos para la salud e integridad del trabajador (riesgos de SST) de los riesgos estratégicos o de gestión del propio sistema.
- **Cobertura Integral de Salud:** Contempla no solo los riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos o ergonómicos, sino también los factores psicosociales, la carga mental y la organización del trabajo.

5.2. Requisitos Específicos Destacados (Cláusulas 4 a 10)

- **Consulta y participación de los trabajadores (5.4):** Establecer procesos para la consulta (buscar opiniones antes de tomar una decisión) y la participación (toma conjunta de decisiones) de los trabajadores en la identificación de peligros, el establecimiento de controles, la política de SST y la investigación de incidentes.
- **Identificación de peligros y evaluación de los riesgos (6.1.2):** Proceso continuo y proactivo que considera las actividades rutinarias y no rutinarias, el factor humano, el diseño de los lugares de trabajo, las situaciones de emergencia y los cambios en el conocimiento sobre los peligros.
- **Jerarquía de los controles (8.1.2):** Para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, la organización debe seguir obligatoriamente el siguiente orden de prioridad preventiva:
  1. **Eliminar el peligro:** Suprimir la fuente de riesgo en el origen.
  2. **Sustituir:** Reemplazar procesos, operaciones, materiales o equipos por otros menos peligrosos.
  3. **Controles de ingeniería y reorganización del trabajo:** Aislamiento de fuentes, protecciones colectivas, ventilación mecánica o reducción de tiempos de exposición.
  4. **Controles administrativos:** Señalización de seguridad, permisos de trabajo, procedimientos seguros y capacitación específica.
  5. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Uso y mantenimiento de elementos de protección individual adecuados como última barrera de defensa.
- **Gestión del cambio (8.1.3) y Compras (8.1.4):** Controlar los cambios temporales y permanentes en productos, procesos o equipos antes de su introducción para evitar crear nuevos riesgos laborales, así como coordinar los requisitos de SST con contratistas y procesos contratados externamente.

- **Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (10.2):** Reaccionar de manera oportuna ante cualquier incidente (accidentes con o sin baja laboral y cuasi-accidentes), investigar sus causas raíz con la participación de los trabajadores y ejecutar acciones correctivas aplicando la jerarquía de controles.

6. Matriz Comparativa de Requisitos por Cláusula (Capítulos 4 al 10)

La siguiente tabla detalla cómo cada capítulo de la Estructura Armonizada se despliega en requisitos concretos dentro de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:

Cláusula HLS	Requisitos en ISO 9001	Requisitos en ISO 14001	Requisitos en ISO 45001
4. Contexto Organización, partes interesadas y alcance	Determinar cuestiones internas/externas, requisitos de clientes, alcance del SGC e interacción de procesos.	Incluir las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización y obligaciones de cumplimiento.	Identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas que se convierten en requisitos legales.
5. Liderazgo Política, roles y responsabilidades	Liderazgo enfocado al cliente (5.1.2), Política de la Calidad (5.2) y asignación de roles y autoridades en el SGC (5.3).	Política Ambiental con compromisos explícitos de protección del medio ambiente, prevención de contaminación y cumplimiento legal.	Compromiso de proporcionar condiciones seguras, Política de SST, y proceso obligatorio de Consulta y Participación (5.4).
6. Planificación Riesgos, objetivos y cambios	Abordar riesgos y oportunidades del SGC (6.1), Objetivos de la Calidad (6.2) y Planificación de los cambios del sistema (6.3).	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (6.1.2), Requisitos legales (6.1.3), Planificación de acciones (6.1.4) y Objetivos ambientales.	Identificación de peligros, evaluación de riesgos de SST y oportunidades (6.1.2), Requisitos legales (6.1.3) y Objetivos de SST (6.2).
7. Apoyo Recursos, competencia y documentación	Personas, infraestructura, ambiente para procesos, trazabilidad metrológica (7.1.5) y conocimientos de la organización (7.1.6).	Recursos, competencia ambiental en roles críticos, toma de conciencia sobre aspectos significativos y comunicación interna/externa.	Competencia de los trabajadores para identificar peligros, toma de conciencia del derecho a alejarse de situaciones de peligro inminente.
8. Operación Planificación y control operacional	Requisitos del cliente (8.2), Diseño y desarrollo (8.3), Compras (8.4), Producción/servicio (8.5), Liberación (8.6) y Salidas no conformes (8.7).	Control operacional con perspectiva de ciclo de vida (8.1) y Preparación y respuesta ante emergencias ambientales (8.2).	Eliminar peligros y reducir riesgos según Jerarquía de Controles (8.1.2), Gestión del cambio (8.1.3), Contratistas (8.1.4) y Emergencias (8.2).

Cláusula HLS	Requisitos en ISO 9001	Requisitos en ISO 14001	Requisitos en ISO 45001
9. Evaluación Seguimiento, auditoría y revisión	Seguimiento y medición de procesos, evaluación de la Satisfacción del Cliente (9.1.2), Auditoría interna (9.2) y Revisión por la dirección (9.3).	Seguimiento y medición de operaciones con impacto significativo, equipos calibrados, Evaluación del cumplimiento legal (9.1.2) y Auditoría.	Seguimiento de la salud de los trabajadores, eficacia de controles operativos, Evaluación del cumplimiento legal (9.1.2) y Revisión directiva.
10. Mejora No conformidades y mejora continua	Generalidades (10.1), Gestión de No conformidades y acciones correctivas (10.2) y Mejora continua del SGC (10.3).	Reacción ante no conformidades ambientales, mitigación de impactos adversos, acciones correctivas (10.2) y mejora del desempeño ambiental.	Investigación de Incidentes laborales y no conformidades con participación de trabajadores (10.2) y mejora continua de la cultura de SST (10.3).